תרגול 1

היום:

- שלילת משפטים.
- הוכחות.
- הוכח או הפרך.

תזכורת:
קבוצות מספרים:

- קבוצת המספרים הטבעיים (מסומנת ב $\mathbb{N}$) כוללים את כל המספרים השלמים החיוביים, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$.
- קבוצת המספרים השלמים (מסומנת ב $\mathbb{Z}$), $\mathbb{Z} = \{... - 2, -1, 0, 1, 2...\}$.
- קבוצת המספרים הרציונליים (מסומנים ב $\mathbb{Q}$),

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m} : \ m, n \in \mathbb{Z} \,\text{and}\, m \neq 0 \right\}$$

למשל: $\frac{5}{6}, \frac{13}{10} = 1.3$, 1.123123123.

- קבוצת המספרים הממשיים (מסומנת ב $\mathbb{R}$),

$$\mathbb{R} = \{a_0.a_1a_2... : \ a_0 \in \mathbb{Z}, \ \forall n \in \mathbb{N} \ a_n \in \{0, 1, ..., 9\}\}$$

הם איחוד של המספרים הרציונליים והאי רציונליים. קבוצת המספרים הממשיים כוללת את כל המספרים שיש להם הצגות עשרוניות, למשל: $1, 6, 4.32, 55, \pi, e$...

- קבוצת המספרים האי־רציונליים (מסומנת ב $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$), לא ניתן להציג כמנה של שני מספרים שלמים (במסגרת הקורס יש רק מספרים רציונליים או אי רציונליים) למשל: $\sqrt{2}$.

<u>שלילת משפטים:</u>

סימונים שכיחים:

$\forall$- לכל.

$\exists$- קיים.

הדרך הישירה (ובדרך כלל הפשוטה ביותר) לשלול טענת "לכל" היא ע"י מציאת דוגמא נגדית (קיים).

הדרך הישירה (ובדרך כלל הפשוטה ביותר) לשלול טענת "קיים" היא להראות שהטענה לא מתקיימת (לכל).

תרגיל:

קבעו אלו מבין האמירות הבאות הן מוגדרות היטב ואלו אינן מוגדרת היטב. כאשר האמירה מוגדרת היטב, רשמו את השלילה שלה, ללא שימוש בסימן שלילה כלשהו למעט הסימן $\neq$.

1. קיים $x \in \mathbb{N}$ כך ש $5x = 15$. לכל $x \in \mathbb{N}$ מתקיים $5x \neq 15$

פתרון:

מוגדרת היטב כי x הוגדר.

שלילה: לכל $x \in \mathbb{N}$ מתקיים $5x \neq 15$.

2. מתקיים $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$.

פתרון:

אינה מוגדרת היטב כי x לא הוגדר.

3. לכל $y \in \mathbb{Q}$ מתקיים $y + 2 < \pi$.

קיים $y \in \mathbb{Q}$ כך ש $y + 2 \geq \pi$

פתרון:

מוגדרת היטב כי y הוגדר.

שלילה: קיים $y \in \mathbb{Q}$ כך ש $y + 2 \geq \pi$.

שאלה 2

4. קיים $y \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים $y \leq 0$.

לכל $y \in \mathbb{N}$ מתקיים $y > 0$

פתרון:

מוגדרת היטב כי y הוגדר.

שלילה: לכל $y \in \mathbb{N}$ מתקיים $y > 0$.

• יש לסמן = קיים

5. קיים $n \in \mathbb{N}$ כך שלכל $r \in \mathbb{R}$ מתקיים $n - 4 < r$.

לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $r \in \mathbb{R}$ כך ש $n - 4 \geq r$

פתרון:

מוגדרת היטב כי n, r הוגדרו.

שלילה: לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $r \in \mathbb{R}$ כך ש $n - 4 \geq r$.

הבדל: שם לקבלים היפוך השאלה

שאלה 1

תזכורת:

יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$. נאמר כי a מחלק את b ונסמן $a \mid b$, אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש $b = k \cdot a$.

תרגיל:

יהיו $m, n \in \mathbb{Z}$.

הגדירו את המושג: m הוא לא מחלק של n.

$n \neq mk$

הגדרה של שלילה

$n \nmid m$

אי $n \neq m$

פתרון:

נאמר כי m הוא לא מחלק של n אם לכל $k \in \mathbb{Z}$ מתקיים $n \neq km$.

מספרים שלמים

• לא נתן לנו מספר שלם הנקים את השוויון הזה.

• שימו לב כי עם ה החוצר פעמה

- פעמים הגדרה
- שלילה

• כאשר שולים לא כותבים את הגדרה לא

תזכורת:
יהיו $a, b, c \in \mathbb{Z}$. נניח כי $a \mid b$ וגם $a \mid c$. אזי $a \mid (b \pm c)$.

תרגיל:
יהיו $k, n \in \mathbb{N}$ כך ש $k > 1$. נניח ש $k \mid (n+4)$ וגם $k \mid (2n+1)$.
הוכיחו ש $k = 7$.

פתרון:
היות ש $k \mid (n+4)$ וגם $k \mid (2n+1)$ אז מהמשפט הקודם נקבל ש k מחלק גם את החיסור שלהם

$$2n + 1 - (n + 4) = n - 3$$

כלומר

$$k \mid (n - 3)$$

היות ש $k \mid (n+4)$ וגם $k \mid (n-3)$ אז מהמשפט הקודם נקבל ש k מחלק גם את החיסור שלהם

$$n + 4 - (n - 3) = 7$$

כלומר

$$k \mid 7$$

היות ש $k > 1$ ו 7 מספר ראשוני, אז בהכרח $k = 7$.

אי רציונלי ← $\sqrt{2}$
- לא ניתן להציג כבנה

* אוו שניתן להציג אותו כבנה
אוו שאינו רציונלי ← לדוג' $\sqrt{2}$ לא ניתן להציג כבנה.

rational
מספר שניתן לייצג כבנה של 2 מספרים שלמים שבנבנה שלהם הוא 0

טענה:
יהי $q \in \mathbb{Q}$ ויהי $r \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, אזי $r+q \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.

אי רציונלי נתון ⇐ אם תחבור אי רציונלי

נתון נתון צריך להוכיח

הערה:
אין לנו אפשרות ישירה להראות שמספר הוא אי רציונלי, לכן נשתמש בהנחה בשלילה:
נניח שהטענה ההפוכה נכונה ונראה שמקבלים סתירה (בדרך כלל על אחד מהנתונים) ולכן הטענה המקורית נכונה.

לחצר מהתלבה!

הוכחה:
נניח בשלילה ש $r+q \in \mathbb{Q}$, לכן קיים $p \in \mathbb{Q}$ כך ש

$r+q \in \mathbb{Q}$

$$r+q=p \Rightarrow r=p-q$$

$r+q=p$
רציונלי = רציונלי - רציונלי (סגירות)
$r=p-q \in \mathbb{Q}$
סתירה $\mathbb{Q}$ סגורה.

מסגירות הרציונליים, נוכל לומר כי $p-q \in \mathbb{Q}$ ולכן r רציונלי.
סתירה לנתון! לכן ההיפך מההנחה שלנו נכון, כלומר $r+q \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.

מסקנה:
$1+\sqrt{2}$ מספר אי רציונלי.

K/7 - 3 שאלה

הוכח או הפרך: שאלה 5+6 שם.
הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

1. יהי $r \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, אזי $r^2 \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.
סגיר
לדוג מספר אי רציונלי שכפל 2 שלו אי רציונלי
נכון

פתרון:
הטענה לא נכונה.
נבחר הפשה $r=\sqrt{2} \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$. אבל $r^2=2 \in \mathbb{Q}$.

- חשיבה על דוגמא נגדית
- הבנת מספרים
- לחשוב מבין מלא נכון

$r=\sqrt{2}$
$r^2=2 \in \mathbb{Q}$

$\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}\backslash\mathbb{R}$ $\mathbb{Q}$
$\times \cdot \times \cdot \times$

לא - רציונלי

לא · רציונלי

2. יהי $q \in \mathbb{Q}$ ויהי $r \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, אזי $r \cdot q \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.

רציונלי אי רציונלי

0 $\sqrt{2}$

פתרון:

0 רציונלי = שגוי

הטענה לא נכונה.

חשוב לבנות דוגמה

נבחר $q = 0 \in \mathbb{Q}$, $r = \sqrt{2} \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$. אבל $r \cdot q = 0 \in \mathbb{Q}$.

נניח שגוי $r \cdot q \in \mathbb{Q}$

3. יהי $0 < r \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ ויהי $1 < n \in \mathbb{N}$, אזי $\sqrt[n]{r} \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.

פתרון:

הטענה נכונה.

נניח בשלילה ש $\sqrt[n]{r} \in \mathbb{Q}$, לכן קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך שמתקיים

$$\sqrt[n]{r} = q \quad /\text{חזקה}$$

כעת נעלה את שני הצדדים בחזקת n ונקבל

$$r = q^n \rightarrow \text{סגירות לכפל} \quad q^n \in \mathbb{Q} \quad \text{סגירות רציונלי} \Rightarrow$$

מסגירות הרציונליים, נוכל לומר כי $q^n \in \mathbb{Q}$ ולכן r רציונלי.

סתירה לנתון! לכן ההיפך מההנחה שלנו נכון, כלומר $\sqrt[n]{r} \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.

4. יהיו $x, y, z, w \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ כך ש $x \cdot y = w \cdot z$ וכך ש $x \cdot w \in \mathbb{Q}$.

אזי $\frac{y}{z} \in \mathbb{Q}$.

אם נכפיל ב 2 נספרים נגשים הוא רציונלי

האם ניתן לחסיר שזה הגבה רציונלי? לא.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

נבחר $w = y = \sqrt[4]{2}$, $x = z = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

נשים לב ש $x, y, z, w \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ובנוסף

$$\frac{1}{\sqrt[4]{2}} \cdot \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \quad (x \cdot y = w \cdot z)$$

$$w \cdot x = \sqrt[4]{2} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{2}} = 1 \in \mathbb{Q}$$

אבל

$$\frac{y}{z} = \frac{\sqrt[4]{2}}{\left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}\right)} = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{2} = \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$